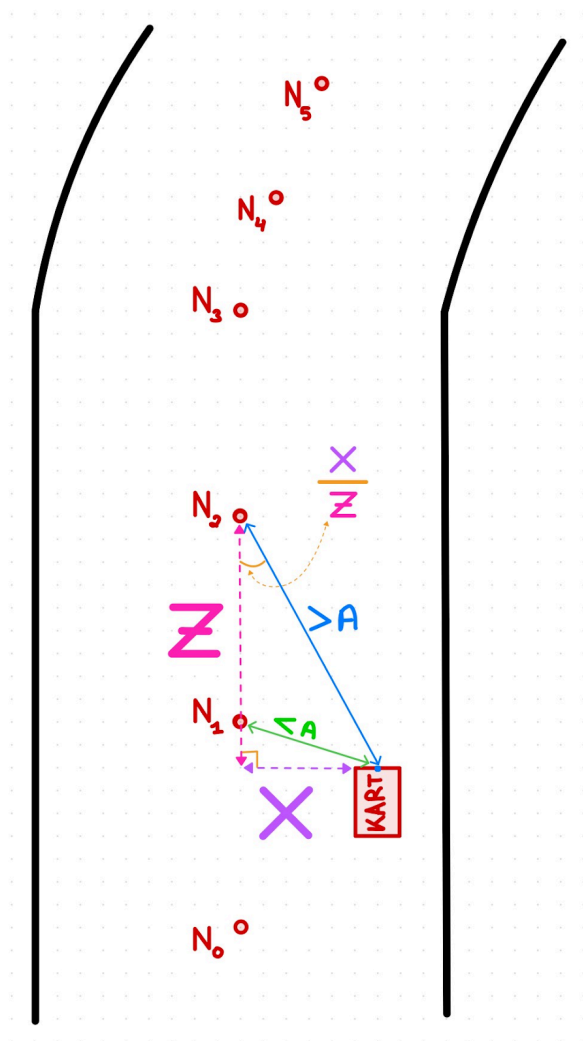


Documentation MidPilot

MidPilot est composé des méthodes suivantes :

- position_track
- compute_turning
- manage_speed
- choose_action

Voici un schéma qui nous sera utile :



- N_i : Noeud (ou node) i au centre de la piste
 A : Variable d'instance lookahead_meters
 X : Distance entre notre kart et le centre de la piste
 Z : Distance entre le kart et N_i

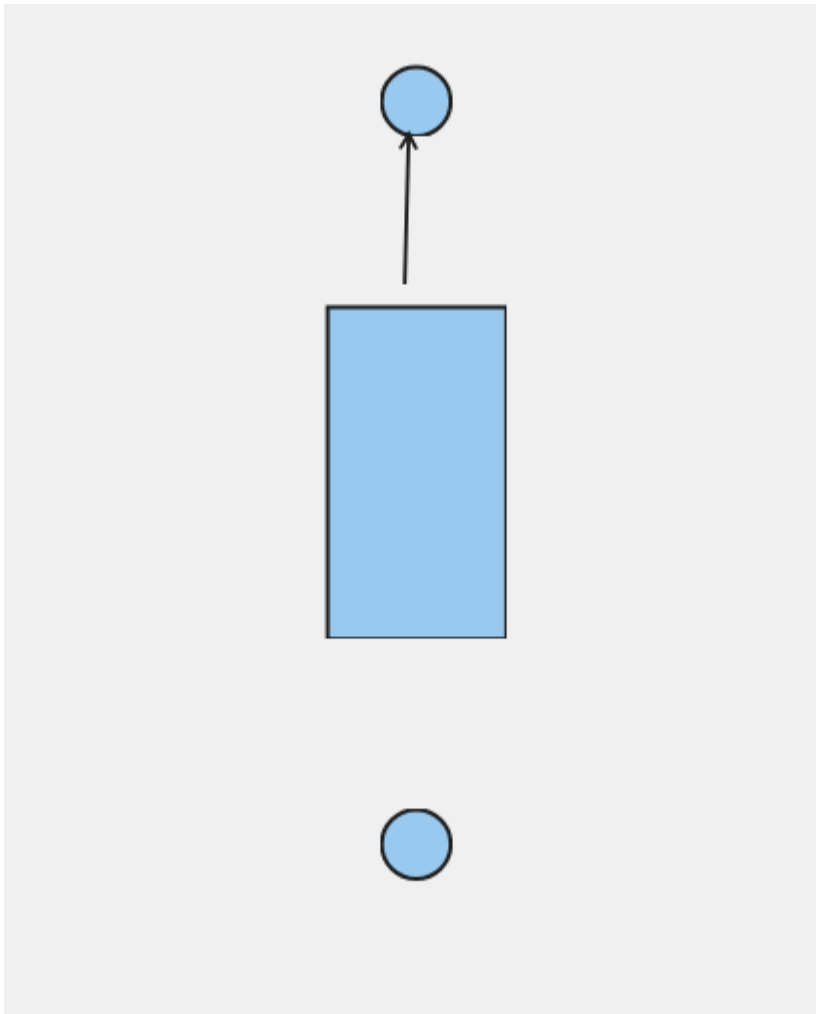
La méthode **position_track** cherche le N ayant une distance au moins supérieure à une valeur lookahead calculée dynamiquement selon la vitesse et renvoie X et Z . Cette distance de visée augmente avec la vitesse pour anticiper les virages, tout en restant limitée par un plafond maximum.

La méthode **compute_turning** reçoit X et Z et renvoie notre valeur steering pour savoir à quel point on doit tourner. Pour connaître notre steering, nous calculons le rapport entre X et Z (l'erreur d'angle). Ce rapport sera comparé à celui de la frame d'avant stocké dans la variable d'instance last_error à l'aide d'une différence. Plus notre steering sera élevé, plus on tournera. Notre steering est donc proportionnel à notre rapport X/Z (via le coefficient Kp), mais on diminue également cette valeur en fonction de notre fameuse différence (via le coefficient Kd). Cette différence sert d'amortisseur : plus on corrige l'erreur rapidement, plus elle va freiner le mouvement du volant pour éviter les zigzags et stabiliser le kart.

La méthode **manage_speed** reçoit notre steering et effectue une marche arrière constante.

La méthode **choose_action** nous permet d'ajouter nos valeurs au dictionnaire des actions.

Ces méthodes sont appelées par MidPilot, qui est lui appelé par HalfTurn dès qu'il aura fini d'effectuer sa marche arrière.



Au début, notre kart pointe vers le `center_path`
On souhaite inverser le `z`, pour qu'il pointe à l'arrière
Et donc tourner jusqu'à ce que le kart pointe vers ce nouveau `z`